§7.3 区间估计

由于样本的随机性，点估计有以下缺陷：

(1) 无从断定估计值是否为待估参数的真实值（即使是无偏有效估计量）；

(2) 不能把握估计值与参数真实值的偏离程度及估计的可靠程度.

改进 对于 θ 的估计，给定一个范围 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 满足：

(1) $P\{\hat{\theta}_1 \le \theta \le \hat{\theta}_2\}$ 应尽可能大，即可靠程度高；

(2) $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 应尽可能小，精确度高.

一、定义

定义7.3.1 设总体的未知参数为θ，由样本$X_1, \ldots, X_n$确定两个统计量

$$\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \ldots, X_n), \quad \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \ldots, X_n)$$

对于给定的实数$\alpha(0<\alpha<1)$，满足

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, \ldots, X_n) \le \theta \le \hat{\theta}_2(X_1, \ldots, X_n)\} = 1-\alpha$$

称随机区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 为θ的**置信度**为$1-\alpha$的**区间估计（置信区间）**.

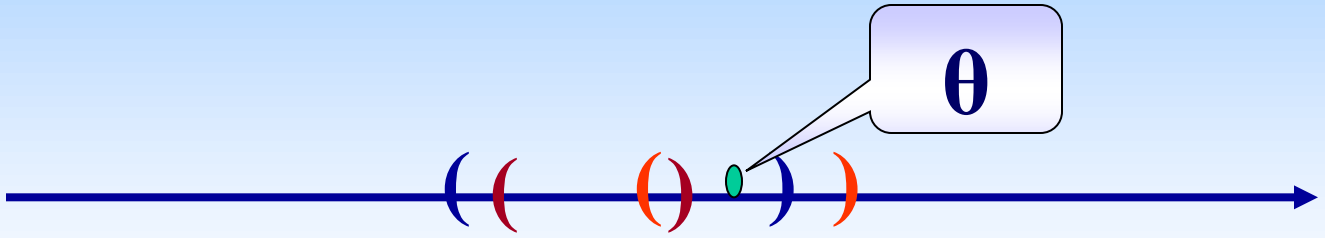
> $1-\alpha$又称**置信水平**或**置信概率**
>
> α称显著性水平，通常取值为**0.1，0.05.**

思考：应如何理解概率式

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1,\ldots,X_n) \le \theta \le \hat{\theta}_2(X_1,\ldots,X_n)\} = 1-\alpha$$

1）随机区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 以$1-\alpha$的概率包含着待估参数 θ.

1－α反映了区间估计的可靠程度.



2）随机区间 $[\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2]$ 的长度 $\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1$ 是随机变量，反映了区间估计的精确程度.

希望精度与可靠程度均高，但二者是矛盾的.

在实际应用中广泛接受的原则是：

确定能接受的可靠程度的前提下，尽量提高精确度.

问题：如何构造随机区间？怎样提高精确度？

正态分布总体μ的区间估计

二、置信区间的枢轴变量法

1. 选取待估参数 θ 的估计量；

原则：优良性准则

常用：$\overline{X} \to \mu$，$S^2 \to \sigma^2$

2. 建立**枢轴变量**

对选定的 θ 的估计量，构造关于待估参数 θ 和样本的函数：

$$W(X_1, X_2, \ldots, X_n, \theta)$$

其中W不含任何其他未知参数.

3. 确定W的分布

在一定条件下，W通常具有经典分布(主要有正态、χ^2、T、F分布)；

4. 根据W的分布，对置信水平$1-\alpha$查上侧分位数，使

$$P\{w_{1-\alpha/2} \le W \le w_{\alpha/2}\} = 1-\alpha$$

或类似的概率式成立.

5. 改写不等式得

$$P\{A \le \theta \le B\} = 1 - \alpha$$

其中A、B是不含未知参数的统计量.

以较大概率包含待估参数

上面过程的关键是构造枢轴变量W，并以它为轴心，由$a \le W \le b$ 旋转出所需不等式

$$A \le \theta \le B.$$

三、正态总体的区间估计

单个正态总体：$X\sim N(\mu,\sigma^2)$

1. μ的估计

1) 已知$\sigma=\sigma_0$:

$$U=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

$$P\{-u_{\alpha/2}\le\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\le u_{\alpha/2}\}=1-\alpha$$

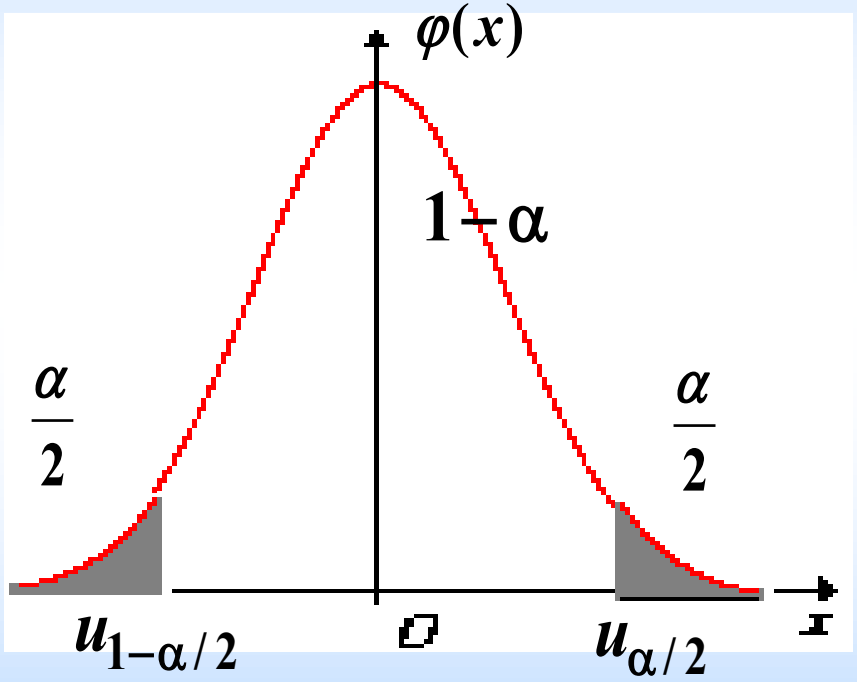
$$[\overline{X}-\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2},\overline{X}+\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}]$$

因 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是μ的优良估计量, 且

$$\overline{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma_0^2}{n})$$

从而

$$U=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$



令 $P\{|U|\le u_{\alpha/2}\}=1-\alpha$

$$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} \le \frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}} \le u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$$

从而 $$P\left\{\overline{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \le \mu \le \overline{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$$

由此可得 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为：

$$\left[\overline{X} - \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \overline{X} + \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right]$$

思考：未知σ时如何求μ的估计？

未知参数的替换

2) σ^2未知：

$$T=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$$

$$P\{-t_{\alpha/2}(n-1)\le\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\le t_{\alpha/2}(n-1)\}=1-\alpha$$

$$[\overline{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}},\quad \overline{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}]$$

2. σ^2的估计

为确定枢轴变量

分析: σ^2 的优良估计量为S^2,

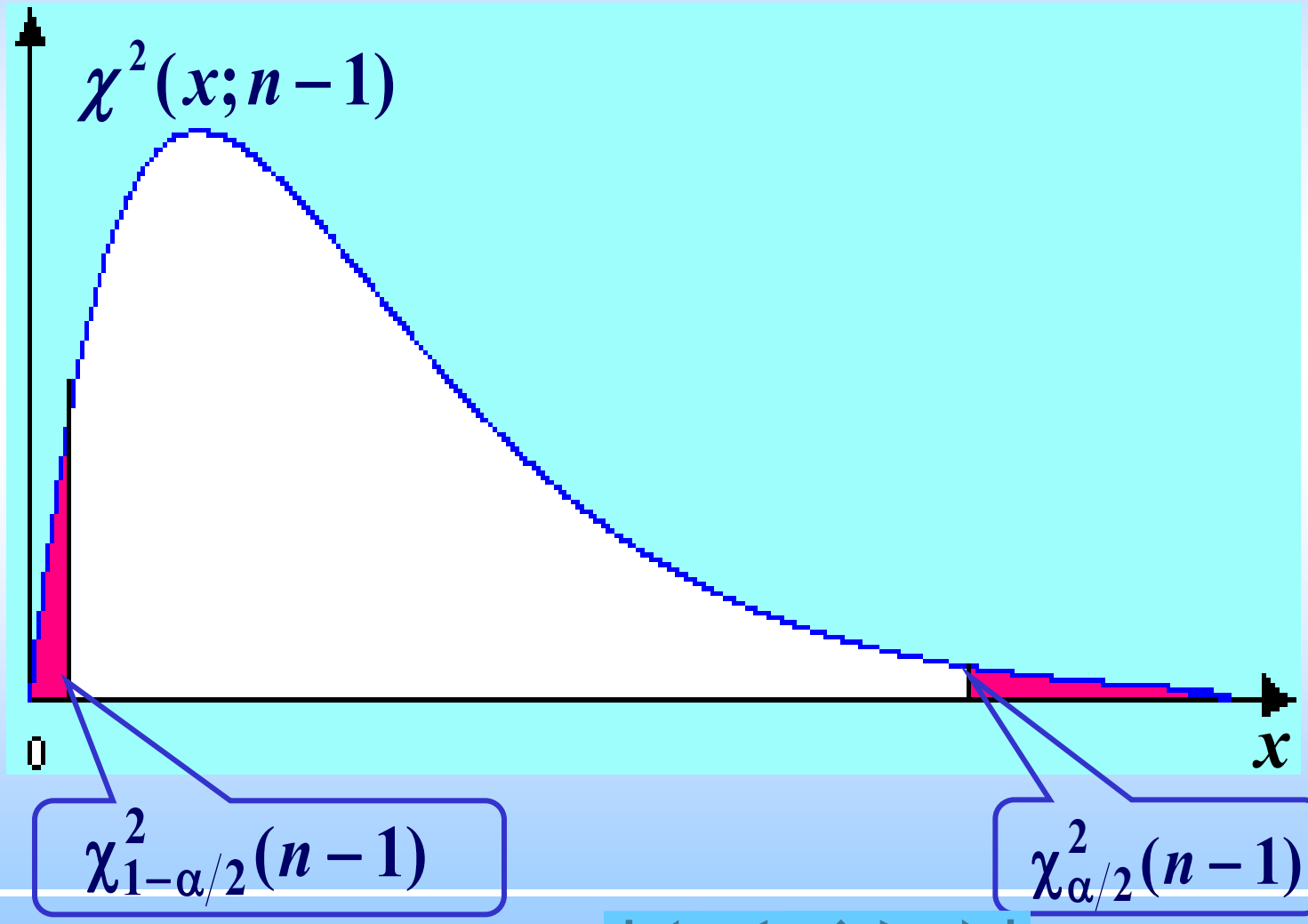
当 μ 未知时, 由抽样分布定理可知, 应选枢轴变量:

$$\frac{n-1}{\sigma^2}S^2 \sim \chi^2(n-1)$$

当μ已知时, 应选枢轴变量:

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2 = \frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2 \sim \chi^2(n)$$

问题：如何构造大概率事件？



1) 已知μ_0

$$\chi^2=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu_0}{\sigma}\right)^2=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2\sim\chi^2(n)$$

$$P\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)\le\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2\le\chi^2_{\alpha/2}(n)\}=1-\alpha$$

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)},\ \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_0)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right]$$

2)未知μ

$$\chi^2=\frac{n-1}{\sigma^2}S^2\sim\chi^2(n-1)$$

$$P\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\le\frac{n-1}{\sigma^2}S^2\le\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\}=1-\alpha$$

$$\left[(n-1)S^2\Big/\chi^2_{\alpha/2}(n-1),\ (n-1)S^2\Big/\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right]$$

TIPS

零件长度的方差

婴儿体重的估计

四、两个正态总体

$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ ，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$X$与$Y$相互独立.

1.$\mu_1-\mu_2$的估计

1) 已知σ_1^2和σ_2^2

枢轴变量取

$$U=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$$

$$P\{-u_{\frac{\alpha}{2}} \le \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \le u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 1-\alpha$$

$$[\bar{X}-\bar{Y}-u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}},\quad \bar{X}-\bar{Y}+u_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}]$$

2) σ_1^2 和 σ_2^2 未知，但 $\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$

$$T=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$$

$$\left[\overline{X}-\overline{Y}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\ \overline{X}-\overline{Y}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\right]$$

两稻种产量的期望差的置信区间

问题 能否用另外的方法求$\mu_1-\mu_2$的区间估计？

分析 当 $n_1=n_2$ 时（成对抽样），

记 $Z_i = X_i - Y_i, \quad i = 1,2,\cdots,n;$

则
$$\overline{Z} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Z_i = \overline{X} - \overline{Y},$$

$$S_Z^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Z_i - \overline{Z})^2$$

因 $Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$ 相互独立,且

$$Z_i \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

根据抽样定理知，可选枢轴变量

$$T = \frac{\bar{Z} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_Z / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

两稻种产量的期望差的置信区间

2. $\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}$的区间估计

1) 未知 μ_1、μ_2

$$F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\cdot\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

$$P\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\le\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\cdot\frac{S_1^2}{S_2^2}\le F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\}=1-\alpha$$

$$\left[\frac{S_2^2}{S_1^2}\cdot F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1),\frac{S_2^2}{S_1^2}\cdot F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1,n_2-1)\right]$$

2) 已知μ_1 与μ_2

$$F=\frac{\frac{1}{n_1}\sum_{i=1}^{n_1}\left(\frac{X_i-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2}{\frac{1}{n_2}\sum_{j=1}^{n_2}\left(\frac{Y_j-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2}\sim F(n_1,n_2)$$

三、大样本方法构造置信区间(略)

四、单侧置信区间(自学)，见教材*P*167页

小结：常见的区间估计

例7.3.1 设总体$X \sim N(\mu, 0.09)$，有一组样本值：12.6，13.4，12.8，13.2，求参数μ的置信度为0.95的置信区间.

解 有$1-\alpha=0.95$，$\sigma_0=0.3$，$n=4$

$\bar{X}$是μ的无偏估计量,是优良估计量，且

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma_0^2}{n})$$

从而

$$U = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

在标准正态分布表中查得上侧分位数

$$u_{\alpha/2}=u_{0.025}=1.96$$

$$P\{|U|\le 1.96\}=P\left\{\left|\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\right|\le 1.96\right\}=1-\alpha=0.95,$$

或 $$P\{\overline{X}-1.96\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\le\mu\le\overline{X}+1.96\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\}=0.95,$$

得μ的置信区间为

$$[\overline{X}-1.96\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}},\overline{X}+1.96\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}]$$

代入样本值算得 $\bar{x}=13$，得到μ的一个区间估计为

$$[\bar{x}-1.96\frac{0.3}{\sqrt{4}},\bar{x}+1.96\frac{0.3}{\sqrt{4}}]=[12.706,\ 13.294].$$

问题：此区间是否一定包含μ?

该区间不一定包含 μ.

总结此例，做了以下工作：

1）根据优良性准则选取统计量来估计参数；

$\overline{X}$ 是 μ 的优良估计量：无偏、有效、相合.

2) 建立了关于μ与统计量 $\overline{X}$的函数U，并确定U的分布；

$$U=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma_0/\sqrt{n}}\sim N(0,1),$$

3) 查找临界值$u_{\alpha/2}$，构造一个关于U的概率为置信水平$1-\alpha$的随机事件.

4）由上式解出关于待估参数μ的不等式，建立关于μ的置信区间.

#

未知参数的替换

例7.3.2 设$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，未知σ^2，求参数μ的置信度为$1-\alpha$的置信区间.

分析：1. $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是μ的优良估计，且

$$\overline{X}\sim N(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$$

思考：是否仍选统计量 $U=\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ 并令

$$P\{u_{1-\alpha/2}\le U\le u_{\alpha/2}\}=1-\alpha$$

求得置信区间 ？

不行！ 因为未知σ^2，故 U 不是统计量.

2. 选一个统计量去替代σ^2，

S^2、M_2 中选哪一个较好？

选S^2 因它是σ^2的无偏、有效、相合估计.

选下统计量作为枢轴变量，根据抽样定理

$$T=\frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1),$$

3. 由 t 分布的对称性，令

$$P\{-t_{\alpha/2}(n-1)\le T\le t_{\alpha/2}(n-1)\}=1-\alpha$$

4. 整理后得μ的置信区间为

$$\left[\overline{X}-\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1),\overline{X}+\frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]$$

比较　已知$\sigma^2=\sigma_0^2$ 时，μ的置信区间为

$$\left[\overline{X}-\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}},\overline{X}+\frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}\right]$$

#

零件长度的方差

例7.3.3 从自动机床加工的同类零件中任取16件测得长度值如下(单位：*mm*)

12.15	12.12	12.01	12.28	12.09	12.16	12.03	12.01
12.06	12.13	12.07	12.11	12.08	12.01	12.03	12.06

求方差的估计值和置信区间(α=0.05).

解 设零件长度为X，可认为X服从正态分布.

$$\bar{x}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}x_i=12.08,\quad \sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2=0.0761$$

$$s^2=\frac{1}{15}\sum_{i=1}^{16}(x_i-\bar{x})^2=0.005,$$

求方差的置信区间

由于μ未知, S^2是σ^2的优良估计, 选取枢轴变量

$$\chi^2=\frac{n-1}{\sigma^2}S^2\sim\chi^2(n-1)$$

相应的置信区间为

$$P\{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\le\frac{n-1}{\sigma^2}S^2\le\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\}=1-\alpha$$

或 $[(n-1)S^2/\chi^2_{\alpha/2}(n-1)\ ,\ (n-1)S^2/\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)]$

查χ^2分布表可得

$$\chi^2_{\alpha/2}(n-1)=\chi^2_{0.025}(15)=27.488,$$

$$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)=\chi^2_{0.975}(15)=6.262$$

σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left[\frac{0.0761}{27.488},\frac{0.0761}{6.26}\right] \quad \text{即} \quad [0.002768,\ 0.012].$$

比较：σ^2 的点估计值为 $s^2=0.005$.

#

例7.3.4 假定初生婴儿的体重服从正态分布，随机抽取12 名婴儿，测得体重为(单位：克)

3100，2520，3000，3000，3600，3160，

3560，3320，2880，2600，3400，2540

试以 95% 的置信度估计初生婴儿的平均体重以及方差.

解 设初生婴儿体重为X 克，则 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,

(1) 需估计μ,而未知σ^2.

取 $T=\dfrac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ 作为枢轴变量.

有 $\alpha=$ 0.05 , $n=$ 12 ,

$t_{0.025}(11)=$ 2.201 ,

$\because \overline{x}\approx 3057,\quad s\approx 375.3,\quad \therefore \mu$的置信区间为

$$\left[3057-\frac{375.3}{\sqrt{12}}\times 2.201\,,\,3057+\frac{375.3}{\sqrt{12}}\times 2.201\right]$$

即 $[2818, 3296]$.

(2) 需估计σ^2,而未知μ,

取枢轴变量为 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$

有 $\chi^2_{0.025}(11)=$ **21.92**, $\chi^2_{0.975}(11)=$ **3.816**,

$\because 11\times S^2=1549000,$

$\therefore\sigma^2$的置信区间为 $\left[\dfrac{1549000}{21.92},\dfrac{1549000}{3.816}\right]$

即 $[70666, 405922.4]$.

#

例7.3.5 甲、乙两种稻种分别种在10块试验田中，每块田中甲、乙稻种各种一半。假设两种稻种产量X、Y服从正态分布，且方差相等. 10块田中的产量如下表(单位：公斤)，求两稻种产量的期望差 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间 (α=0.05).

甲	140	137	136	140	145	148	140	135	144	141
乙	135	118	115	140	128	131	130	115	121	125

解 设$X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$\sigma_1^2=\sigma_2^2=\sigma^2$，估计$\mu_1-\mu_2$，取统计量

$$T=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2),$$

其中 $$S_W=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$$

由样本表可计算得

$$\bar{x}=140.6,\quad s_1^2=16.933,\quad n_1=10,$$

$$\bar{y}=126.8,\quad s_2^2=71.956,\quad n_2=10,$$

从而 $$S_w=\sqrt{\frac{9\times16.933+9\times71.956}{18}}=6.667,$$

查t分布表得：$t_{0.025}(18)=$ **2.1009**

两稻种产量期望差的置信度为95%的置信区间为

$$[\bar{X}-\bar{Y}-t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},\ \bar{X}-\bar{Y}+t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1+n_2-2)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}]$$

$$[140.6-126.8-2.1009\times 6.667\sqrt{\frac{2}{10}},140.6-126.8-2.1009\times 6.667\sqrt{\frac{2}{10}}]$$

即 $[7.536,\ 20.064]$.

另解 因枢轴变量

$$T=\frac{\bar{Z}-(\mu_1-\mu_2)}{S_Z/\sqrt{n}}\sim t(n-1),$$

其中 $Z=X-Y,\ \bar{Z}=\frac{1}{10}\sum_{i=1}^{10}(X_i-Y_i),$

令 $$P\{|T| \le t_{\alpha/2}(n-1)\} = 1-\alpha,$$

解得 $$P\{\bar{Z} - \frac{S_Z}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \le \mu_1 - \mu_2 \le \bar{Z} + \frac{S_Z}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\},$$

可得两稻种产量期望差的置信度为95%的置信区间为

$$[\overline{X} - \overline{Y} - t\frac{\alpha}{2}(n-1)\frac{S_Z}{\sqrt{n}}, \overline{X} - \overline{Y} + t\frac{\alpha}{2}(n-1)\frac{S_Z}{\sqrt{n}}]$$

#

单正态总体的区间估计

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $P\{u_{1-\alpha/2} \le W \le u_{\alpha/2}\} = 1-\alpha$

被估参数	条件	统计量 (枢轴变量W)	置信区间
μ	已知 σ^2	$U = \dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left[\bar{X} - \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right]$
μ	未知 σ^2	$T = \dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left[\bar{X} - \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \dfrac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right]$

被估参数	条件	统计量（枢轴变量）	置信区间
σ^2	已知 μ	$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$	$\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)}\right]$
σ^2	未知 μ	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}\right]$

电子科技大学

双正态总体的区间估计

被估参数	条件	统计量（枢轴变量）
$\mu_1-\mu_2$	已知σ_1^2与σ_2^2	$U=\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}}\sim N(0,1)$
$\mu_1-\mu_2$	σ_1^2与σ_2^2未知，$\sigma_1^2=\sigma_2^2$	$T=\dfrac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$ S_w见P147
$\dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	未知μ_1和μ_2	$F=\dfrac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\dfrac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

电子科技大学